

Proyecto Final

Dispensador de agua y comida para animales controlado por IOT

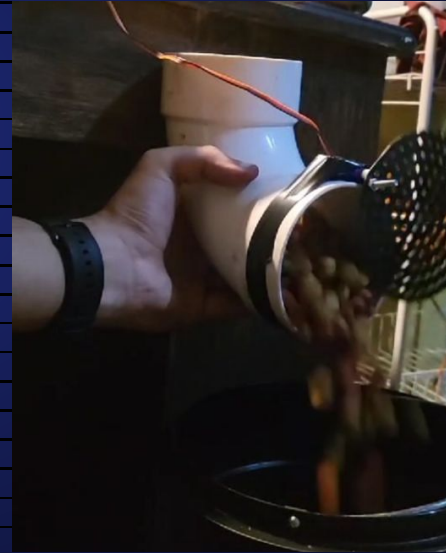
Alexander Rojas Brenes - B86869
Kendall Saborio Picado - B87103

Stepper Motor vs Servo Motor

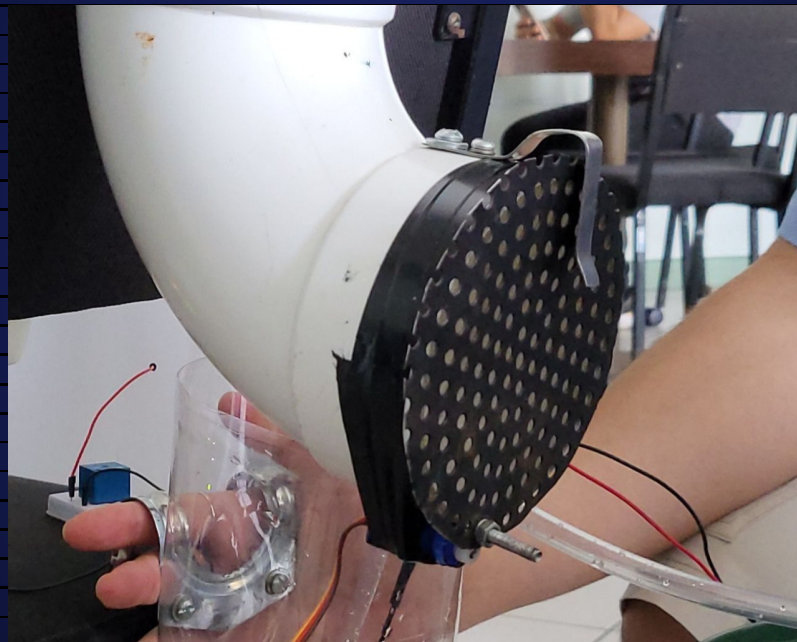
Diseño A



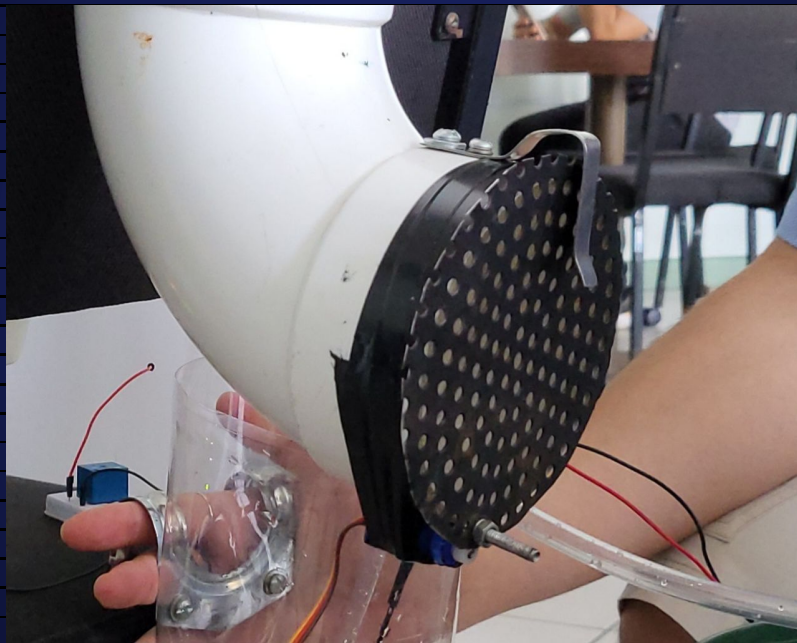
Diseño B



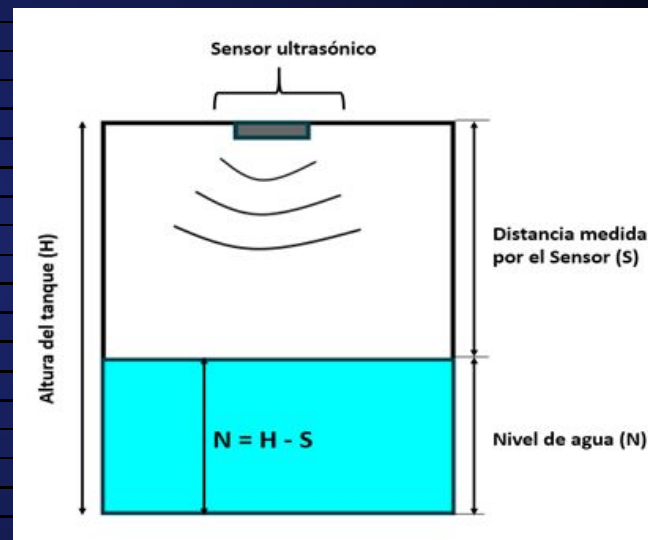
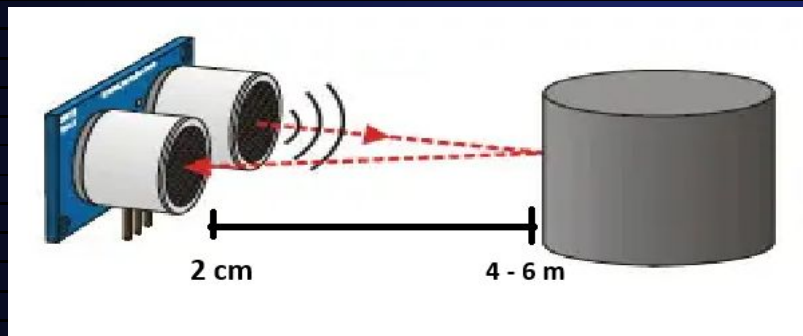
Seguridad Anti-fugas



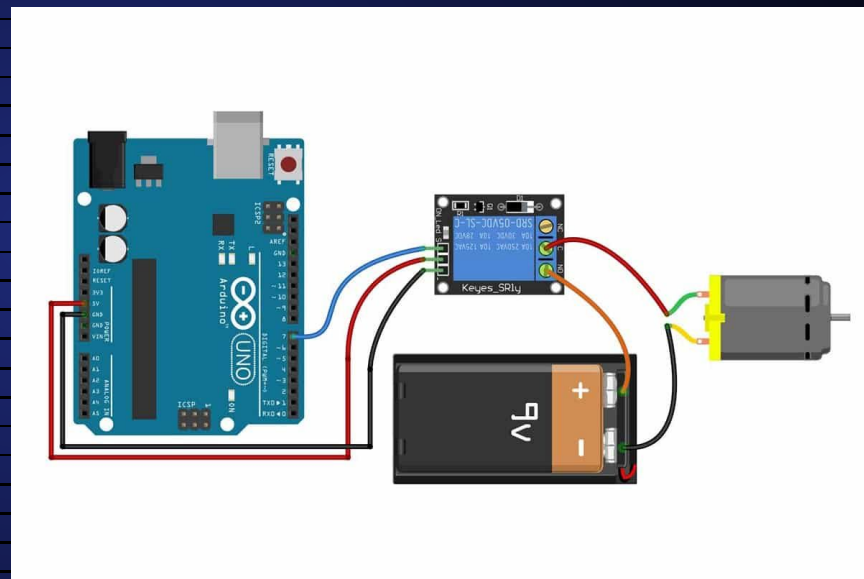
Servo lento a 3.3 V vs Servo rápido a 5 V



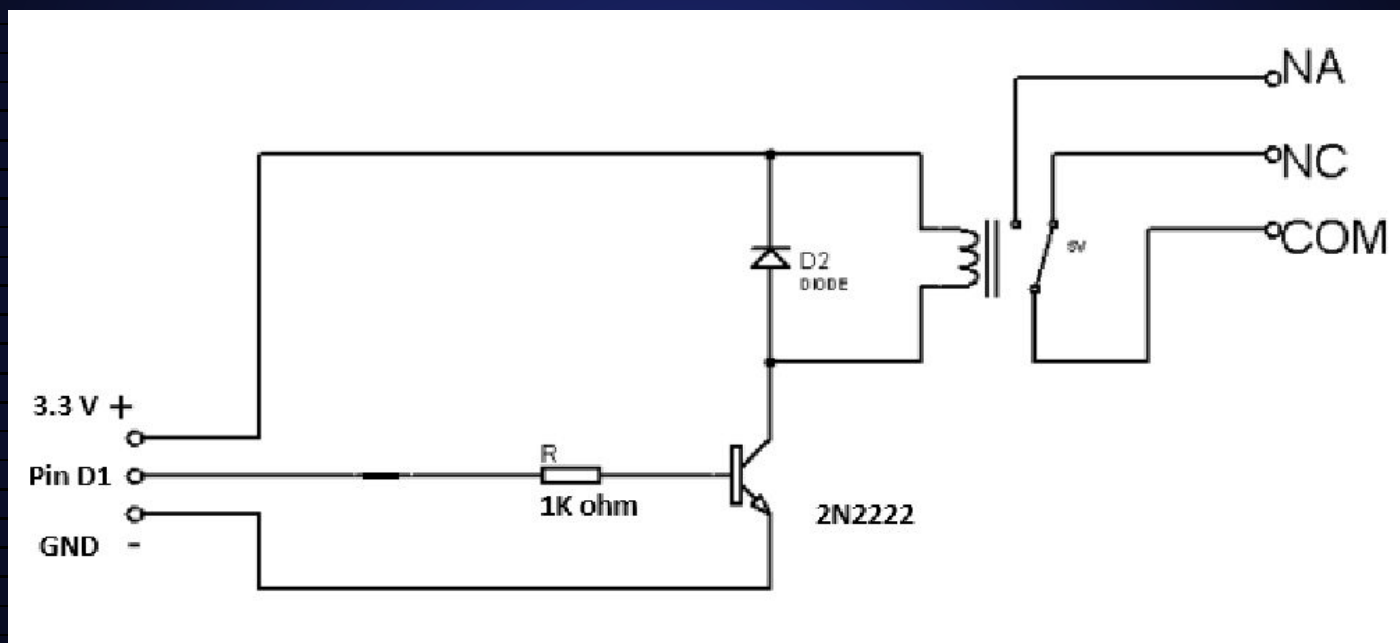
Sensor ultrasónico



Bomba y Relé



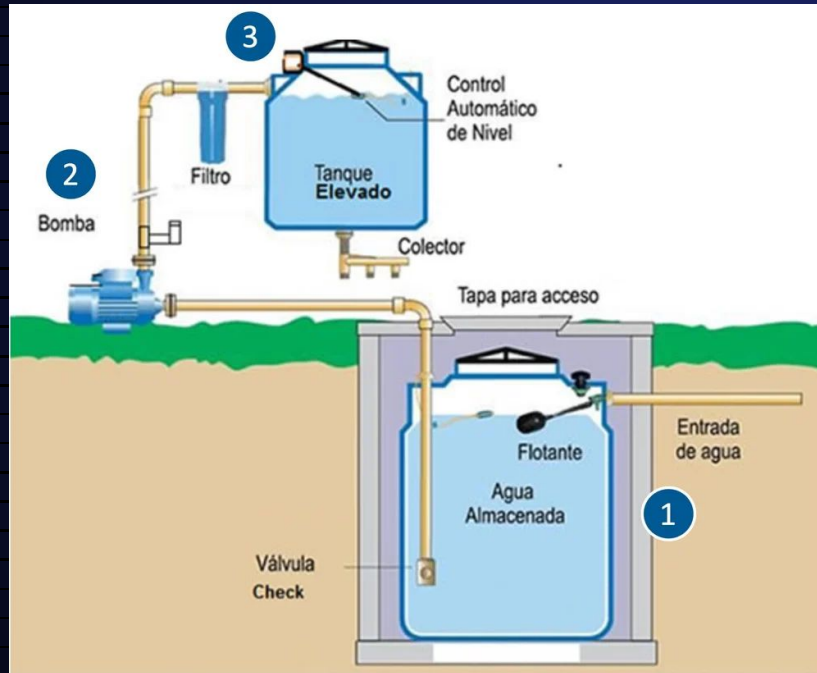
Bomba y Relé



Uso de termocontraible y sellador

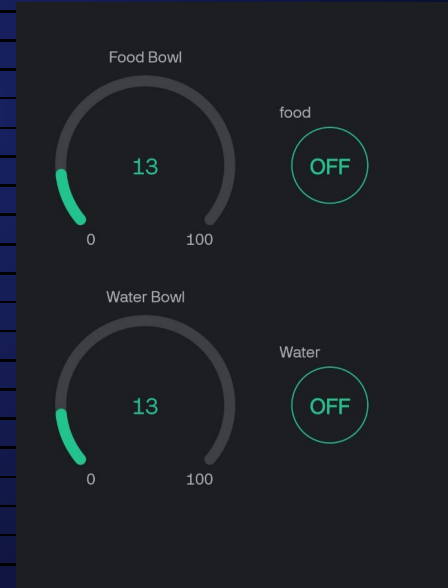
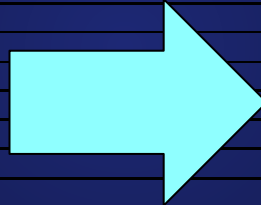


Diferencia de presión en reservorios de agua



Sifón: Diferencia de presión que permite que el agua fluya de un nivel más alto a uno más bajo, incluso sin la ayuda de la bomba.

De Arduino Cloud a Blynk



Sensores, Tazas y Porcelana fría



Eliminación de los sensores en los reservorios

Idea inicial

Monitoreo de los reservorios principales con sensores ultrasónicos.

Resultado final

Reservorios sin monitoreo.

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Configuración y Conexión

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL2bLaW_hSV"  
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "ESP8266"  
#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>  
#include <Servo.h>  
  
char auth[] = "jyE8_LKpX_TwtKBJHrLlW870nAoHT2c3";  
char ssid[] = "Jupiter";  
char pass[] = ".jup1t3r.";  
  
const int waterPump = D1;  
const int trigPin_us1 = D0, echoPin_us1 = 3;  
const int trigPin_us2 = D3, echoPin_us2 = D4;  
const int trigPin_us3 = D5, echoPin_us3 = D6;  
const int trigPin_us4 = 9, echoPin_us4 = 10;  
const int pinServo = D2;  
Servo miServo;
```

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Configuración de Componentes

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
  setup_servo();  
  setup_pump();  
  setup_ultrasonic();  
}
```

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Monitoreo de Niveles

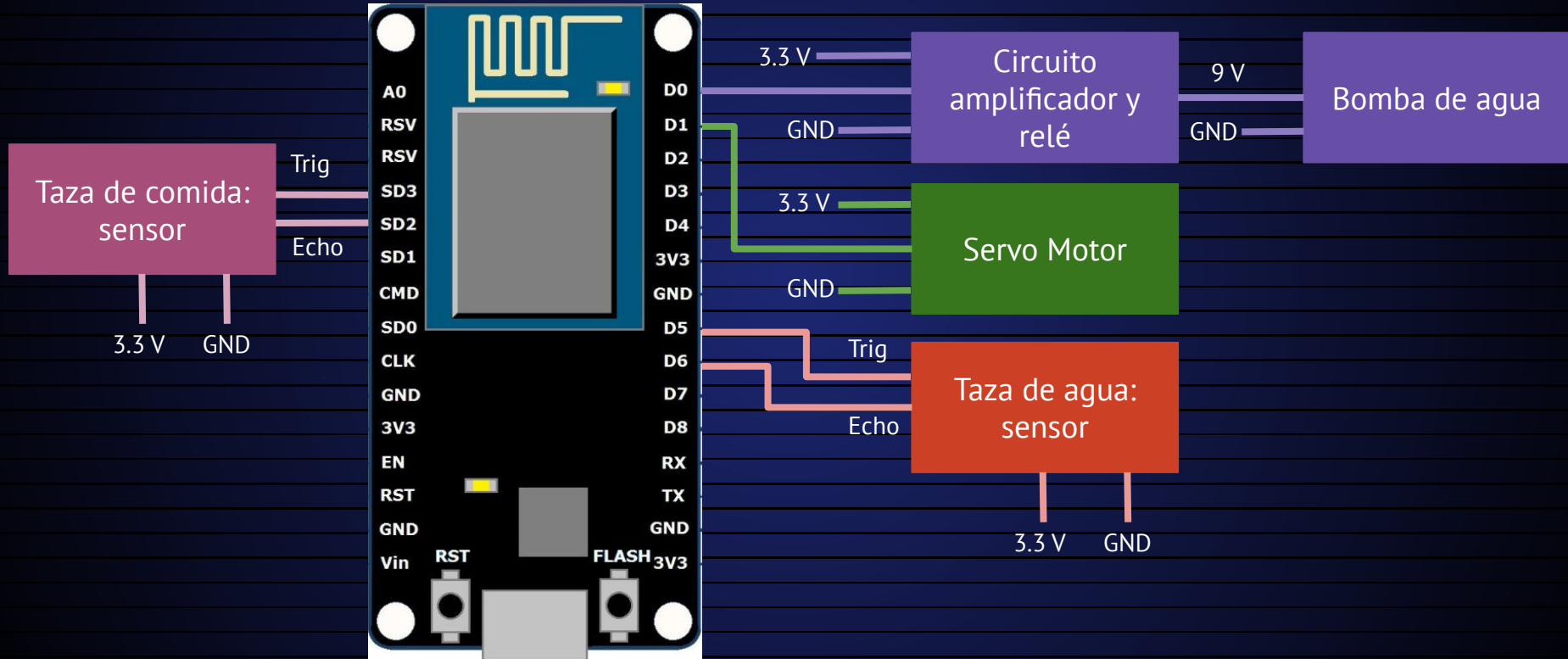
```
float distance_measure(int trigPin, int echoPin) {  
    digitalWrite(trigPin, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(trigPin, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(trigPin, LOW);  
    float duration_us = pulseIn(echoPin, HIGH);  
    return 0.017 * duration_us;  
}  
  
void water_level_bowl(int trigPin, int echoPin);  
  
void food_level_bowl(int trigPin, int echoPin);
```

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

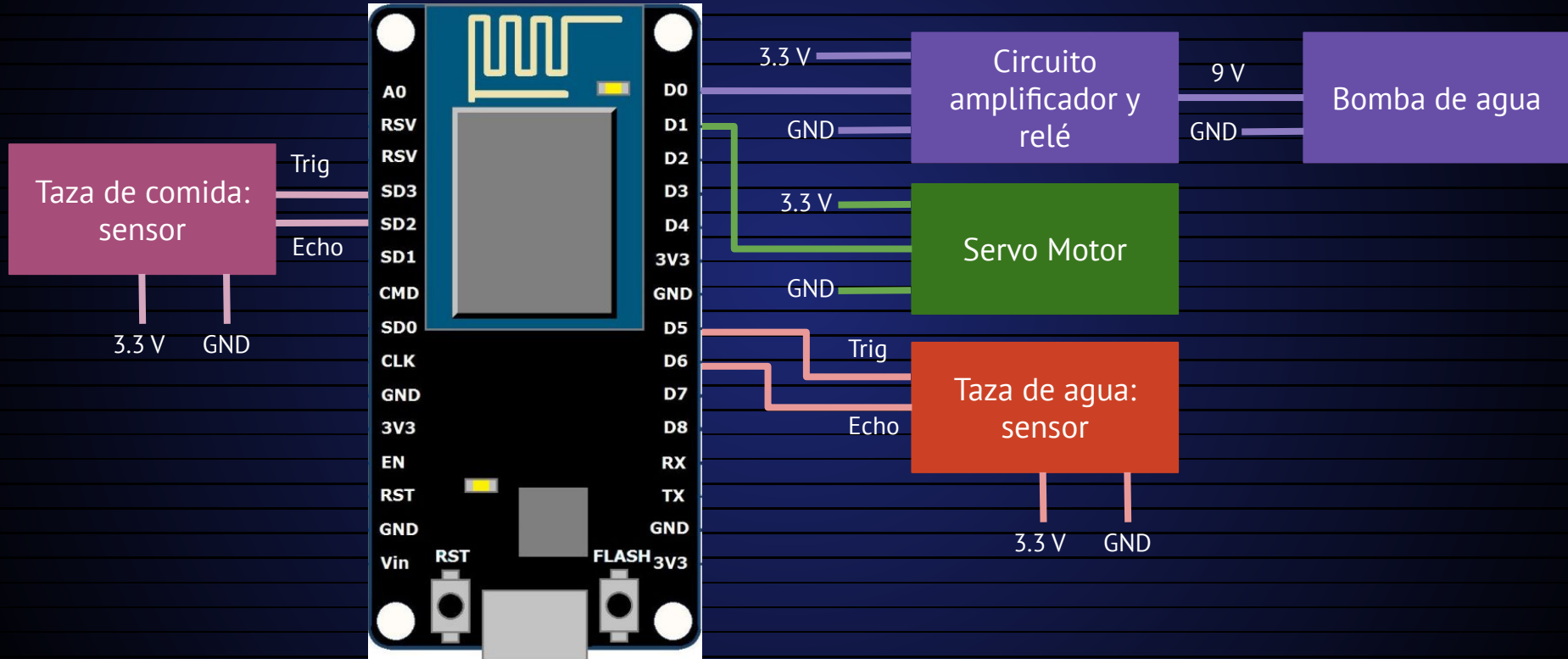
Comprobación de Estado

```
void status_checker() {  
    water_level_bowl(trigPin_us3, echoPin_us3);  
    food_level_bowl(trigPin_us4, echoPin_us4);  
}  
  
void loop() {  
    Blynk.run();  
    status_checker();  
}  
  
BLYNK_WRITE(V0) { pinValue_food = param.asInt(); }  
BLYNK_WRITE(V1) { pinValue_water = param.asInt(); }
```

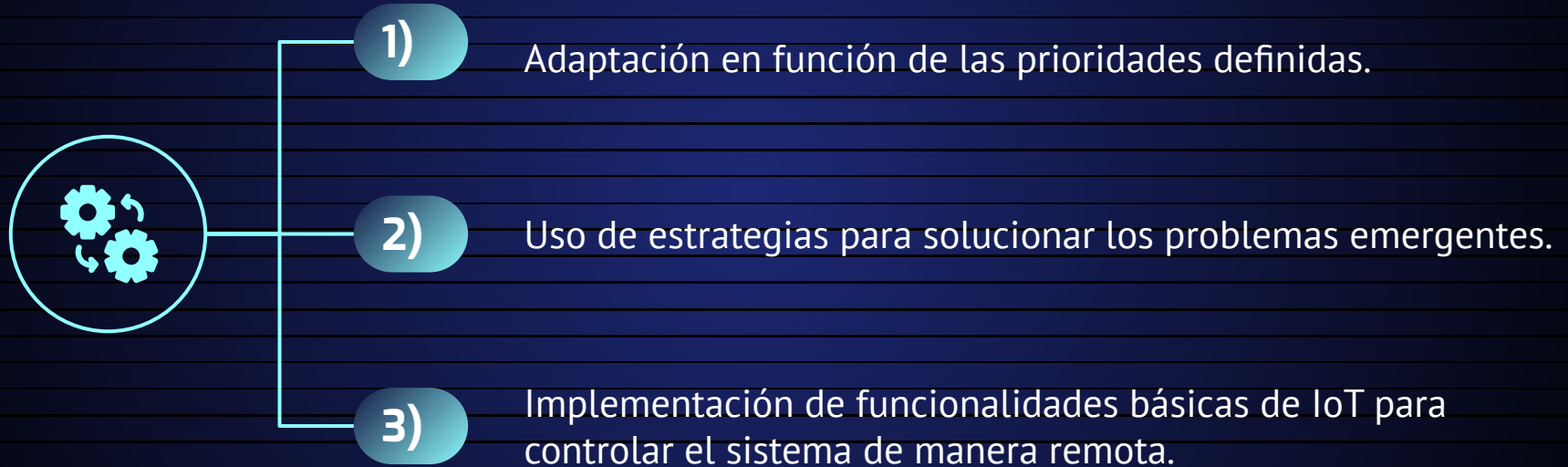
Composición del circuito



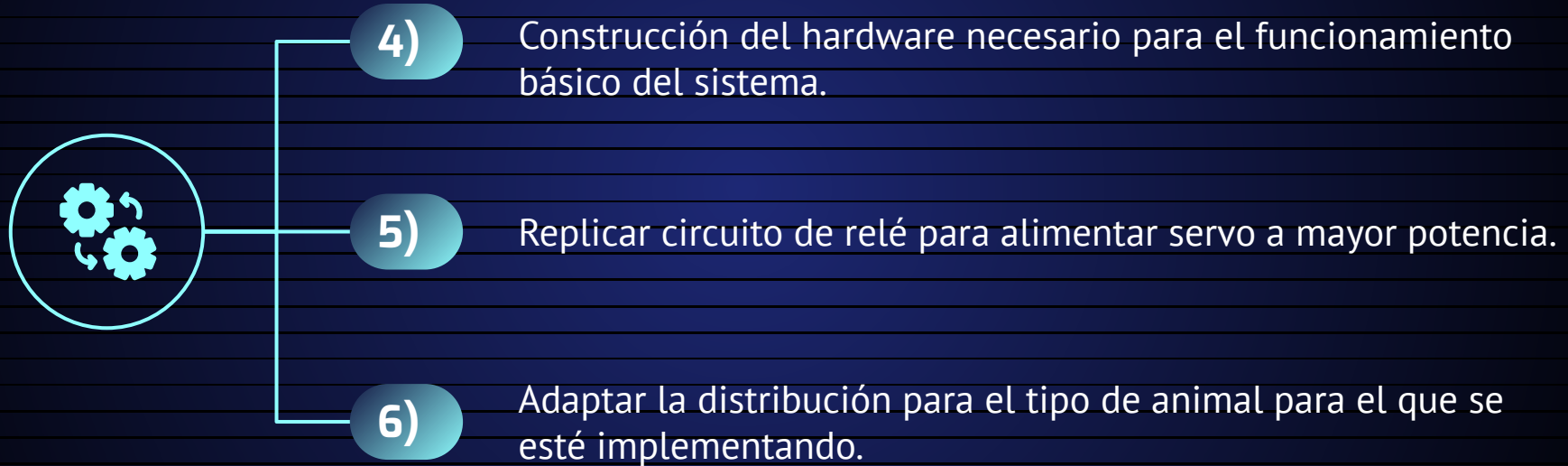
Composición del circuito



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





**¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!**

